

Paket Materi Technopreneurship — S1 Bisnis Digital Sem 3

Mata Kuliah Technopreneurship

S1 Bisnis Digital — Semester 3

Draf materi perkuliahan (tingkat dasar)

Materi Kuliah Technopreneurship — S1 Bisnis Digital Semester 3

Paket draf materi untuk mahasiswa baru (level dasar).

Referensi utama

1. Sulistyandari. *Technopreneurship: Membangun Bisnis Berbasis Teknologi*. Penerbit Adab.
2. ILO. *Generate Your Business Idea* (latihan ideasi).
3. Osterwalder, A. & Pigneur, Y. *Business Model Generation* (BMC).

Isi folder

File / folder	Isi
01_SILABUS_DAN_CPMK.md	Deskripsi MK, CPL, CPMK, penilaian
02_MATRIKS_16_PERTEMUAN.md	Peta minggu-topik-sumber-tugas
03_RPS.md	Rencana Pembelajaran Semester
naskah/	Draf naskah kuliah per pertemuan
worksheet/	Lembar kerja mahasiswa
template/	Template BMC, proposal, pitch deck
asesmen/	Rubrik UTS/UAS

Output akhir mahasiswa

Business Model Canvas + proposal usaha singkat (5–8 halaman) + pitch 5–7 menit.

Silabus & CPMK — Technopreneurship

Identitas mata kuliah

Item	Keterangan
Nama MK	Technopreneurship
Program Studi	S1 Bisnis Digital
Semester	3
Bobot	2–3 SKS (d disesuaikan kurikulum kampus)
Prasyarat	Tidak ada (pengajaran dari dasar)
Bahasa	Indonesia

Deskripsi singkat

Mata kuliah ini memperkenalkan kewirausahaan berbasis teknologi (technopreneurship) bagi mahasiswa Bisnis Digital yang baru mengenal dunia usaha. Mahasiswa belajar mengenali peluang digital, menguji ide secara sederhana, menyusun model bisnis (BMC), menyusun rencana usaha dasar, serta mempresentasikan gagasan dalam bentuk pitch.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diacu (contoh)

- Mampu menerapkan pola pikir kewirausahaan digital dalam konteks bisnis berbasis teknologi.
- Mampu merancang solusi bisnis digital yang relevan dengan kebutuhan pasar.
- Mampu berkomunikasi secara efektif melalui proposal dan presentasi usaha.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK-1** Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar entrepreneurship, technopreneurship, dan ekosistem bisnis digital Indonesia.
2. **CPMK-2** Mahasiswa mampu menggali, memilih, dan menguji ide bisnis digital secara sederhana.
3. **CPMK-3** Mahasiswa mampu menyusun Business Model Canvas (BMC) untuk ide usaha berbasis teknologi.
4. **CPMK-4** Mahasiswa mampu menyusun proposal usaha dasar dan mempresentasikannya dalam bentuk pitch.

Sub-CPMK (ringkas)

Kode	Sub-CPMK
1.1	Membedakan entrepreneur, technopreneur, dan bisnis digital
1.2	Menjelaskan peran teknologi (AI, IoT, fintech, platform) dalam bisnis
2.1	Menghasilkan ide bisnis dari masalah sehari-hari
2.2	Menguji ide dengan observasi/wawancara singkat
3.1	Mengisi sembilan blok BMC dengan bahasa sendiri
3.2	Menjelaskan value proposition dan sumber pendapatan
4.1	Menulis proposal usaha ringkas
4.2	Menyampaikan pitch 5–7 menit secara jelas

Strategi pembelajaran

- Ceramah singkat (maks. 30–40% waktu)
- Diskusi kasus startup Indonesia
- Praktik worksheet (ideasi, validasi, BMC)
- Kerja kelompok (3–4 mahasiswa)
- Coaching proposal & pitch

Penilaian

Komponen	Bobot	Keterangan
Partisipasi & worksheet	20%	Keaktifan + lembar kerja mingguan
Kuis konsep dasar	10%	Setelah pertemuan 6
UTS	25%	Ide bisnis + analisis singkat
UAS (proposal + BMC)	30%	Dokumen akhir
Pitch akhir	15%	Presentasi 5–7 menit

Referensi

Utama

1. Sulistyandari. *Technopreneurship: Membangun Bisnis Berbasis Teknologi*. Penerbit Adab.

Pendukung

2. ILO. *Generate Your Business Idea*.

3. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation*. Wiley.

Sumber: 02_MATRIKS_16_PERTEMUAN.md

Matriks 16 Pertemuan — Technopreneurship

Sumber utama: Sulistyandari. Pendukung: ILO (ideasi), Osterwalder (BMC).

Ptg	Blok	Topik	Sub-CPMK	Sumber	Aktivitas / tugas
1	A	Orientasi MK & mind-set wirausaha digital	1.1	Sulistyandari (fondasi)	Ice-breaking; kontrak belajar; refleksi “masalah di sekitar saya”
2	A	Entrepreneur vs technopreneur vs bisnis digital	1.1	Sulistyandari	Diskusi tokoh; isi tabel pembeda
3	A	Ekosistem startup & bisnis digital Indonesia	1.1, 1.2	Sulistyandari	Peta ekosistem (kampus–inkubator–investor–pasar)
4	B	Teknologi untuk bisnis: AI, IoT, platform, fintech (dasar)	1.2	Sulistyandari	Contoh produk digital yang mahasiswa pakai sehari-hari
5	B	Menggali ide bisnis dari masalah	2.1	Sulistyandari + ILO	Worksheet ideasi: 10 masalah → 3 ide
6	B	Memilih & memfokuskan ide	2.1	ILO	Screening ide (minat, kemampuan, pasar)
7	C	Validasi pasar sederhana	2.2	Sulistyandari + ILO	Wawancara 3–5 calon pengguna
8	C	MVP: membuat versi paling sederhana	2.2	Sulistyandari	Sketsa MVP (landing page / mockup / layanan manual)
9	C	Business Model Canvas (pengantar 9 blok)	3.1	Osterwalder	Isi BMC draf 1
10	D	Value Proposition & segmen pelanggan	3.1, 3.2	Osterwalder	Perbaiki blok pelanggan & value
11	D	Monetisasi & saluran digital	3.2	Sulistyandari + Osterwalder	Pilih model pendapatan + kanal
12	D	Tim, peran, dan kerja kolaboratif	4.1	Sulistyandari	Struktur tim mini + pembagian tugas
13	E	Pendanaan dasar & legal sederhana	4.1	Sulistyandari	Diskusi bootstrapping vs investor; checklist legal awal
14	E	Studi kasus: Gojek, Tokopedia, Traveloka	1.2, 3.2	Sulistyandari	Analisis BMC ringkas 1 kasus
15	F	Finalisasi proposal & BMC	4.1	Semua	Coaching dokumen UAS
16	F	Pitch day	4.2	Template pitch	Presentasi 5–7 menit + umpan balik

Catatan untuk dosen

- Pertemuan 1–6: tekan pemahaman dasar; hindari jargon tanpa contoh.

- Pertemuan 7–12: tekan praktik; mahasiswa harus “mengerjakan”, bukan hanya mendengar.
- Pertemuan 13–16: tekan penyelesaian output akhir.

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) — Draf

A. Identitas

- Mata kuliah: Technopreneurship
- Prodi: S1 Bisnis Digital | Semester: 3
- Dosen pengampu: *(isi nama)*
- SKS / jam pertemuan: *(isi sesuai kurikulum)*

B. CPMK

Lihat `01_SILABUS_DAN_CPMK.md`.

C. Rincian pertemuan

Pertemuan 1 — Orientasi & mind-set

- **Indikator:** Mahasiswa menjelaskan tujuan MK dan menulis 3 masalah sehari-hari yang berpotensi jadi ide usaha.
- **Materi:** Kontrak belajar; apa itu technopreneurship; pola pikir problem-solution.
- **Metode:** Ceramah singkat, ice-breaking, refleksi individu.
- **Penilaian:** Partisipasi + lembar refleksi.

Pertemuan 2 — Konsep dasar

- **Indikator:** Mahasiswa membedakan entrepreneur, technopreneur, dan pelaku bisnis digital.
- **Materi:** Definisi, karakteristik, contoh tokoh lokal/nasional.
- **Metode:** Ceramah + diskusi kelompok.
- **Penilaian:** Tabel pembeda (worksheet).

Pertemuan 3 — Ekosistem

- **Indikator:** Mahasiswa menggambarkan aktor ekosistem startup digital Indonesia.
- **Materi:** Pendiri, pengguna, platform, inkubator, investor, regulasi.
- **Metode:** Mind-map kolaboratif.
- **Penilaian:** Peta ekosistem kelompok.

Pertemuan 4 — Teknologi untuk bisnis

- **Indikator:** Mahasiswa memberi contoh penerapan AI/IoT/fintech/platform pada bisnis sederhana.
- **Materi:** Teknologi sebagai enabler, bukan tujuan.
- **Metode:** Ceramah + gallery walk contoh produk.
- **Penilaian:** Kuis singkat / exit ticket.

Pertemuan 5 — Ideasi

- **Indikator:** Mahasiswa menghasilkan minimal 3 ide bisnis digital dari daftar masalah.
- **Materi:** Teknik brainstorming ILO; aturan “jumlah dulu, nilai belakangan”.
- **Metode:** Workshop worksheet.
- **Penilaian:** Worksheet ideasi.

Pertemuan 6 — Seleksi ide

- **Indikator:** Mahasiswa memilih 1 ide unggulan dengan alasan yang jelas.
- **Materi:** Kriteria minat, kemampuan tim, ukuran masalah, akses pasar.
- **Metode:** Scoring sederhana + diskusi.
- **Penilaian:** Form seleksi ide (persiapan UTS).

Pertemuan 7 — Validasi

- **Indikator:** Mahasiswa merangkum temuan dari wawancara calon pengguna.
- **Materi:** Pertanyaan validasi; bias konfirmasi; cara mendengar kebutuhan.
- **Metode:** Simulasi wawancara + tugas lapangan singkat.
- **Penilaian:** Laporan wawancara 1 halaman.

Pertemuan 8 — MVP

- **Indikator:** Mahasiswa mendeskripsikan MVP untuk idenya.
- **Materi:** MVP ≠ produk sempurna; uji pembelajaran tercepat.
- **Metode:** Sketsa/mockup di kertas atau Figma sederhana.
- **Penilaian:** Lembar deskripsi MVP.

Pertemuan 9 — BMC pengantar

- **Indikator:** Mahasiswa mengisi 9 blok BMC versi draf.
- **Materi:** Pengantar Business Model Canvas.
- **Metode:** Praktik mengisi kanvas besar.
- **Penilaian:** Foto/scan BMC draf 1.

Pertemuan 10 — Value & segmen

- **Indikator:** Mahasiswa memperjelas siapa pelanggan dan apa nilai yang ditawarkan.
- **Materi:** Customer segments; value proposition.
- **Metode:** Revisi BMC terfokus.
- **Penilaian:** Revisi 2 blok kunci.

Pertemuan 11 — Monetisasi & saluran

- **Indikator:** Mahasiswa menentukan cara menghasilkan uang dan cara menjangkau pelanggan.
- **Materi:** Revenue streams; channels; digital marketing dasar.
- **Metode:** Studio kerja + peer review.
- **Penilaian:** BMC draf 2.

Pertemuan 12 — Tim

- **Indikator:** Mahasiswa menyusun peran tim mini untuk menjalankan ide.
- **Materi:** Peran founder, product, marketing, operasi.
- **Metode:** Role assignment + RACI sederhana.
- **Penilaian:** Struktur tim 1 halaman.

Pertemuan 13 — Pendanaan & legal dasar

- **Indikator:** Mahasiswa menjelaskan pilihan pendanaan awal dan dokumen legal dasar.
- **Materi:** Bootstrapping, hibah, angel; NIB/OSS secara konseptual.
- **Metode:** Ceramah + checklist.
- **Penilaian:** Checklist terisi.

Pertemuan 14 — Studi kasus

- **Indikator:** Mahasiswa menganalisis model bisnis satu unicorn/startup Indonesia.
- **Materi:** Gojek / Tokopedia / Traveloka (pilih satu per kelompok).
- **Metode:** Studi kasus + presentasi singkat 5 menit.
- **Penilaian:** Lembar analisis kasus.

Pertemuan 15 — Coaching final

- **Indikator:** Mahasiswa menyelesaikan draft proposal sesuai template.
- **Materi:** Struktur proposal; kesalahan umum.
- **Metode:** Klinik dokumen (dosen keliling).
- **Penilaian:** Progress proposal ($\geq 80\%$ selesai).

Pertemuan 16 — Pitch day

- **Indikator:** Mahasiswa mempresentasikan ide secara runtut dalam 5–7 menit.
- **Materi:** Struktur pitch: masalah–solusi–pasar–model–tim–tanya.
- **Metode:** Presentasi + umpan balik rubrik.
- **Penilaian:** Pitch (15%) + pengumpulan UAS.

D. Media

LCD/proyektor, papan tulis, kanvas BMC (kertas A3/miro), LMS, worksheet cetak/digital.

Indeks Naskah Kuliah

File	Pertemuan	Topik
P01_orientasi_dan_mindset.md	1	Orientasi & mind-set
P02_konsep_dasar.md	2	Entrepreneur vs technopreneur vs bisnis digital
P03_ekosistem.md	3	Ekosistem startup Indonesia
P04_teknologi_untuk_bisnis.md	4	AI, IoT, platform, fintech (dasar)
P05_ideasi.md	5	Menggali ide dari masalah
P06_seleksi_ide.md	6	Memilih ide unggulan
P07_validasi.md	7	Validasi pasar sederhana
P08_mvp.md	8	MVP
P09_bmc_pengantar.md	9	BMC 9 blok
P10_value_dan_segmen.md	10	Value proposition & segmen
P11_monetisasi_dan_saluran.md	11	Monetisasi & saluran digital
P12_tim.md	12	Tim & peran
P13_pendanaan_dan_legal.md	13	Pendanaan & legal dasar
P14_studi_kasus.md	14	Gojek / Tokopedia / Traveloka
P15_coaching_proposal.md	15	Coaching proposal
P16_pitch_day.md	16	Pitch day

Cara pakai: baca naskah → sesuaikan contoh lokal → salin poin kunci ke slide.

Naskah Kuliah — Pertemuan 1

Orientasi Mata Kuliah & Mind-set Wirausaha Digital

Durasi acuan: 100 menit

Tujuan: Mahasiswa memahami arah kuliah dan mulai melihat masalah sehari-hari sebagai peluang.

0. Pembuka (10 menit)

Assalamu'alaikum / selamat pagi.

Selamat datang di mata kuliah **Technopreneurship**.

Kuliah ini bukan tentang “harus langsung jadi unicorn”, melainkan belajar **melihat masalah → merancang solusi digital → menguji ide → menyusun model bisnis sederhana**.

Hari ini kita menjawab tiga pertanyaan:

1. Kenapa mata kuliah ini penting untuk Bisnis Digital?
 2. Apa yang akan kita hasilkan di akhir semester?
 3. Bagaimana cara belajar yang tepat untuk pemula?
-

1. Kontrak belajar (15 menit)

Jelaskan kepada mahasiswa:

Yang akan dipelajari

- Konsep technopreneurship dari dasar
- Cara menggali dan menguji ide
- Business Model Canvas
- Proposal usaha singkat + pitch

Output akhir

- BMC
- Proposal 5–8 halaman
- Pitch 5–7 menit (kelompok 3–4 orang)

Aturan kelas

- Datang tepat waktu, aktif di worksheet
 - Tidak ada ide yang “bodoh” saat brainstorming
 - Kerja kelompok wajib adil
 - Plagiarisme proposal = nilai nol komponen tersebut
-

2. Materi inti: mind-set problem-solution (35 menit)

Poin kunci (sampaikan perlahan)

1. **Wirausaha dimulai dari masalah**, bukan dari “ingin jual apa”.
2. Di bisnis digital, teknologi adalah **alat**, bukan tujuan.
3. Technopreneur = orang yang memakai teknologi untuk menciptakan nilai usaha.
4. Mahasiswa Sem 3 belum harus ahli coding/investor; yang wajib dikuasai dulu: **pikir jernih tentang pengguna**.

Contoh sederhana (pilih 1-2)

- Antrian makan siang kampus lama → ide: pre-order kantin digital
- Ibu kos kesulitan catat pembayaran → ide: formulir + pengingat WhatsApp otomatis
- UMKM tetangga sulit punya katalog → ide: mini toko online + jasa foto produk

Tekankan: ide bagus = **masalah nyata + pengguna jelas + solusi yang bisa diuji**.

Analogi

Membangun usaha seperti memasak untuk tamu:

- Dulu tahu siapa tamunya (pelanggan)
 - Baru pilih menu (produk)
 - Lalu uji rasa (validasi)
 - Baru jual luas (scale)
-

3. Aktivitas kelas (30 menit)

Lembar refleksi individu

1. Tuliskan 5 keluhan/masalah yang Anda atau orang sekitar alami minggu ini.
2. Lingkari 3 masalah yang paling sering terjadi.
3. Untuk 1 masalah, jawab:
 - Siapa yang mengalami?
 - Seberapa menyakitkan masalahnya (1-5)?
 - Apakah bisa dibantu dengan solusi digital? (ya/tidak/belum tahu)

Minta 4-5 mahasiswa membagikan 1 masalah (tanpa menilai ide dulu).

4. Penutup (10 menit)

Ringkas:

- Technopreneurship = kewirausahaan + teknologi untuk nilai bisnis.
- Kita mulai dari masalah, bukan dari aplikasi.
- Mulai minggu depan: bedakan entrepreneur, technopreneur, dan bisnis digital.

Tugas rumah

Baca sinopsis/bab awal buku Sulistyandari (fondasi technopreneurship).
Bawa 3 masalah terpilih ke pertemuan 2.

Kalimat penutup

"Minggu ini jangan cari ide 'keren'. Cari dulu masalah yang nyata."

Naskah Kuliah — Pertemuan 2

Entrepreneur, Technopreneur, dan Bisnis Digital

Durasi acuan: 100 menit

Tujuan: Mahasiswa mampu membedakan tiga konsep inti dengan contoh konkret.

0. Pembuka (10 menit)

Review singkat pertemuan 1: “Usaha dimulai dari masalah.”

Minta 2 mahasiswa membacakan 1 masalah dari tugas rumah.

Hari ini kita merapikan istilah agar tidak tertukar:

- Entrepreneur
 - Technopreneur
 - Bisnis digital / digital business
-

1. Materi inti (40 menit)

1.1 Entrepreneur

Pelaku yang mengidentifikasi peluang, berani mengambil risiko wajar, mengelola sumber daya, dan menciptakan nilai (produk/jasa).

Contoh: pemilik warung yang menambah layanan antar karena permintaan tetangga.

1.2 Technopreneur

Entrepreneur yang **menjadikan teknologi sebagai unsur utama** penciptaan nilai.

Bukan sekadar “pakai HP”, tetapi teknologi menjadi inti produk, proses, atau model bisnis.

Contoh: membangun aplikasi antrian kampus; membuat sistem kasir cloud untuk UMKM.

1.3 Bisnis digital

Kegiatan usaha yang menghasilkan nilai melalui kanal, produk, atau proses digital (platform, e-commerce, konten, SaaS, marketplace, dll.).

Mahasiswa prodi Bisnis Digital belajar mengelola bisnis di ruang digital: pelanggan online, data, kanal digital, monetisasi digital.

Tabel pembeda (tampilkan di slide)

Aspek	Entrepreneur umum	Technopreneur	Pelaku bisnis digital
Inti nilai	Produk/jasa apa saja	Solusi berbasis teknologi	Nilai melalui ruang digital
Peran teknologi	Boleh pendukung	Wajib inti	Sangat sentral
Contoh	Laundry, katering	App IoT pertanian	Toko online, platform booking

Pesan penting: Ketiga istilah saling terkait. Di kelas ini, kita berlatih menjadi **technopreneur di ranah bisnis digital**.

Contoh tokoh (singkat, inspiratif—jangan mitos)

- Nadiem Makarim / Gojek: masalah ojek pangkalan → platform
- Tokopedia: masalah jual-beli jarak jauh → marketplace
- Traveloka: masalah booking perjalanan → agregator digital

Tekankan proses: masalah → solusi → teknologi → model bisnis; bukan “langsung sukses”.

2. Aktivitas (35 menit)

Kerja berpasangan. Isi worksheet:

1. Tuliskan 1 usaha offline di sekitar kampus.
2. Bayangkan versi technopreneur-nya (teknologi apa yang ditambahkan?).
3. Bayangkan versi bisnis digital-nya (kanal/pendapatan digital apa?).

Presentasi 3 pasangan (masing-masing 2 menit).

3. Penutup (15 menit)

Cek pemahaman cepat (angkat tangan / Mentimeter):

- Laundry pakai WhatsApp saja = technopreneur? (Umumnya belum; baru digitalisasi ringan)
- Aplikasi monitoring tanaman + langganan sensor = technopreneur? (Ya)

Tugas

Cari 1 startup Indonesia; tulis 5 kalimat: masalah, solusi, teknologi, pengguna, cara dapat uang.

Naskah Kuliah — Pertemuan 3

Ekosistem Startup & Bisnis Digital Indonesia

Durasi acuan: 100 menit

Tujuan: Mahasiswa memahami bahwa usaha digital tidak berdiri sendiri; ada aktor yang saling terkait.

0. Pembuka (10 menit)

Review tugas tokoh/startup. Pilih 2 contoh mahasiswa.

Pertanyaan pemantik: “Kalau hanya ada ide bagus tanpa pengguna, investor, atau aturan—apakah cukup?”

1. Materi inti (40 menit)

Ekosistem technopreneurship = jaringan aktor yang memungkinkan ide tumbuh menjadi usaha.

Aktor utama (jelaskan satu per satu)

1. **Pendiri / tim** — penggerak ide
2. **Pelanggan / pengguna** — pemberi validasi dan pendapatan
3. **Talenta** — developer, desainer, marketer, operator
4. **Kampus & komunitas** — sumber ide, riset, jaringan
5. **Inkubator / akselerator** — pendampingan
6. **Investor** — angel, VC, hibah, crowdfunding
7. **Pemerintah & regulasi** — perizinan, perlindungan konsumen, pajak
8. **Infrastruktur digital** — internet, cloud, payment gateway, logistik

Analogi

Seperti menanam pohon: bibit (ide) perlu tanah (pasar), air (modal/talenta), matahari (dukungan kebijakan), dan kebun yang sehat (ekosistem).

Konteks Indonesia (sampaikan ringkas)

- Pasar digital besar: e-commerce, ride-hailing, fintech, edukasi online
 - Tantangan: literasi digital, kepercayaan, logistik wilayah, kompetisi tajam
 - Peluang mahasiswa: solusi lokal (kampus, UMKM sekitar, desa, niche spesifik)
-

2. Aktivitas (40 menit)

Kelompok 3–4 orang membuat **peta ekosistem** di kertas A3:

- Taruh “ide usaha kelompok” di tengah (boleh sementara)
- Tempel/gambar aktor di sekelilingnya
- Panah: apa yang diberi dan diterima tiap aktor

Gallery walk 10 menit: kelompok berkeliling, tulis 1 komentar di peta kelompok lain.

3. Penutup (10 menit)

Ringkas: sukses technopreneur = ide + eksekusi + ekosistem.

Tugas: amati 1 UMKM sekitar; catat kanal digital yang sudah/belum dipakai (WA, marketplace, QRIS, dll.).

Naskah Kuliah — Pertemuan 4

Teknologi untuk Bisnis: AI, IoT, Platform, Fintech (Dasar)

Durasi acuan: 100 menit

Tujuan: Mahasiswa menjelaskan teknologi sebagai enabler bisnis, dengan contoh sehari-hari—bukan teori teknis mendalam.

0. Pembuka (10 menit)

Pemantik: “Sebutkan aplikasi di HP Anda yang paling sering dipakai.”

Tulis di papan, kelompokkan: transportasi, belanja, pembayaran, konten, produktivitas.

1. Materi inti (45 menit)

Prinsip kelas: kita tidak belajar menjadi engineer; kita belajar **memilih teknologi yang menyelesaikan masalah pelanggan**.

1. Platform

Tempat bertemunya dua sisi atau lebih (penjual–pembeli, driver–penumpang).

Nilai: jaringan; semakin banyak pengguna, semakin menarik (efek jaringan—jelaskan sederhana).

2. Fintech

Teknologi jasa keuangan: pembayaran, pinjaman, e-wallet, QRIS.

Bagi bisnis digital: memudahkan transaksi dan pencatatan.

3. AI (Artificial Intelligence) — versi pemula

Komputer membantu mengenali pola / memberi rekomendasi / mengotomatisasi tugas.

Contoh bisnis: chatbot layanan pelanggan; rekomendasi produk; deteksi fraud sederhana.

4. IoT (Internet of Things) — versi pemula

Perangkat fisik terhubung internet dan mengirim data.

Contoh: sensor stok/ suhu; pelacak pengiriman; alat monitoring sederhana.

Pesan kritis untuk pemula

Jangan pilih AI hanya karena “lagi tren”.

Tanya dulu: *Masalah apa yang diselesaikan? Apakah ada cara lebih sederhana?*

Seringkali WhatsApp + spreadsheet + formulir sudah cukup untuk MVP awal.

2. Aktivitas (35 menit)

Tiap kelompok pilih 1 masalah dari pertemuan sebelumnya. Isi tabel:

Masalah	Pengguna	Solusi non-teknologi	Solusi digital sederhana	Teknologi lanjutan (opsional)

Presentasi cepat 1 menit per kelompok.

3. Penutup (10 menit)

Teknologi = alat. Keunggulan ada pada pemahaman pengguna + model bisnis.

Persiapan pertemuan 5: bawa daftar 10 masalah (boleh gabungan tugas lama).

Naskah Kuliah — Pertemuan 5

Menggal Ide Bisnis dari Masalah

Durasi acuan: 100 menit

Tujuan: Mahasiswa menghasilkan banyak ide dulu, baru menyeleksi nanti.

0. Pembuka (10 menit)

Aturan brainstorming hari ini:

1. Jumlah lebih penting daripada kesempurnaan
 2. Jangan kritik ide orang saat sesi galang ide
 3. Gabungan ide diperbolehkan
 4. Gila sedikit lebih baik daripada kosong
-

1. Materi singkat (20 menit)

Sumber ide (adaptasi ILO / praktik Sulistyandari):

- Masalah pribadi & sekitar
- Keluhan di media sosial / review toko
- Kegiatan harian mahasiswa
- UMKM yang belum digital
- Celah layanan kampus

Rumus awal: **Masalah + Siapa + Solusi kasar + Mengapa sekarang**

2. Workshop (55 menit)

Langkah 1 (individu, 15'): tulis 10 masalah.

Langkah 2 (kelompok, 20'): gabung jadi daftar bersama; buat 10 ide solusi digital.

Langkah 3 (kelompok, 20'): pilih 3 ide paling menarik (belum harus terbaik); tulis deskripsi 3 kalimat masing-masing.

Dampingi dosen: keliling, tanya “siapa penggunanya?” jika ide masih abstrak.

3. Penutup (15 menit)

Minta tiap kelompok menempel 3 ide di dinding/LMS.

Tugas: lengkapi worksheet ideasi; siap scoring di pertemuan 6.

Naskah Kuliah — Pertemuan 6

Memilih & Memfokuskan Ide

Durasi acuan: 100 menit

Tujuan: Mahasiswa memilih satu ide unggulan dengan alasan yang dapat dijelaskan.

0. Pembuka (10 menit)

"Ide banyak itu bagus. Fokus itu wajib."

Hari ini kita menyeleksi, bukan menambah ide baru.

1. Materi: kriteria seleksi sederhana (25 menit)

Nilai tiap ide (skala 1–5):

1. **Kepedulian/minat tim** — sanggup digarap 1 semester?
2. **Keparahan masalah** — seberapa menyakitkan bagi pengguna?
3. **Frekuensi masalah** — seringkah terjadi?
4. **Kemampuan tim** — skill & sumber daya cukup untuk MVP?
5. **Akses ke pengguna** — bisa diwawancara minggu depan?
6. **Potensi digital** — cocokkah solusi digital?

Total skor tertinggi = kandidat utama.

Catatan: skor tinggi tetap bisa diganti jika validasi lapangan lemah.

2. Praktik scoring (45 menit)

Kelompok mengisi matriks skor untuk 3 ide.

Diskusi internal 20', lalu putuskan 1 ide.

Tulis "pitch satu kalimat":

Untuk [siapa] yang mengalami [masalah], ide kami [solusi], berbeda karena [alasan singkat].

3. Persiapan UTS & penutup (20 menit)

Jelaskan format UTS (individu/kelompok sesuai kebijakan dosen):

- Deskripsi masalah & pengguna
- Ide solusi
- Alasan dipilih (pakai skor)
- Rencana wawancara validasi

Tugas: finalisasi ide unggulan + daftar 5 calon narasumber wawancara.

Naskah Kuliah — Pertemuan 7

Validasi Pasar Sederhana

Durasi acuan: 100 menit

Tujuan: Mahasiswa memahami cara menguji ide dengan mendengar calon pengguna.

0. Pembuka (10 menit)

Pesan kunci: “Jangan jatuh cinta pada ide; jatuh cinta pada pembelajaran.”

Validasi = memeriksa apakah masalah dan solusi relevan di dunia nyata.

1. Materi (30 menit)

Apa yang divalidasi dulu?

1. Apakah masalahnya nyata?
2. Apakah pengguna peduli cukup untuk mencari solusi?
3. Apakah solusi kita masuk akal bagi mereka?

Pertanyaan wawancara yang baik

- Ceritakan terakhir kali Anda mengalami [masalah]...
- Apa yang Anda lakukan saat itu?
- Apa yang paling menjengkelkan?
- Pernah bayar untuk solusi? Berapa / dengan cara apa?
- Jika ada solusi seperti [ide kasar], apa yang Anda harapkan?

Pertanyaan yang dihindari di awal

- “Apakah ide saya bagus?”
- “Maukah Anda membeli kalau sudah ada?” (jawaban sering terlalu sopan)

Bias

Teman dekat cenderung mendukung. Cari juga orang yang netral.

2. Simulasi (40 menit)

Berpasangan: satu pewawancara, satu narasumber.

Ganti peran. Dosen beri umpan balik pada 2–3 demonstrasi.

3. Penutup & tugas lapangan (20 menit)

Tugas (wajib sebelum pertemuan 8): wawancara minimal 3 calon pengguna.
Kumpulkan laporan 1 halaman: siapa, temuan, perubahan ide (jika ada).

Naskah Kuliah — Pertemuan 8

MVP: Versi Paling Sederhana dari Solusi

Durasi acuan: 100 menit

Tujuan: Mahasiswa mendeskripsikan MVP yang bisa diuji cepat, tanpa menunggu produk sempurna.

0. Pembuka (10 menit)

Kumpulkan temuan wawancara. Tulis di papan: “Apa yang berubah setelah mendengar pengguna?”

1. Materi (30 menit)

MVP (Minimum Viable Product) = versi paling sederhana yang tetap memberi pembelajaran dari pengguna nyata.

Bukan berarti asal-asalan, tetapi:

- Fokus pada fitur inti
- Cepat dibuat
- Bisa diuji

Bentuk MVP untuk pemula Bisnis Digital

1. Landing page + formulir minat
2. Katalog WhatsApp / Google Form pemesanan
3. Layanan “concierge” (dilayani manual dulu)
4. Mockup klikable (Figma)
5. Video penjelasan produk + daftar tunggu

Contoh: sebelum buat app kasir lengkap, uji dulu pencatatan order via form + rekap spreadsheet.

2. Praktik (45 menit)

Kelompok mengisi lembar MVP:

- Fitur wajib (maks. 3)
- Fitur ditunda
- Cara uji minggu ini/bulan ini
- Indikator belajar (mis. 10 orang daftar / 5 orang coba bayar)

Buat sketsa kasar di kertas.

3. Penutup (15 menit)

MVP untuk belajar, bukan untuk pameran.

Tugas: siapkan sketsa MVP final + ringkasan hasil validasi untuk masuk BMC minggu depan.

Naskah Kuliah — Pertemuan 9

Business Model Canvas — Pengantar 9 Blok

Durasi acuan: 100 menit

Tujuan: Mahasiswa mengenal dan mengisi draf pertama BMC.

0. Pembuka (10 menit)

“Ide bagus belum tentu bisnis. Bisnis butuh model.”
BMC membantu melihat usaha dalam satu halaman.

1. Materi (35 menit)

Jelaskan 9 blok (bahasa sederhana):

1. **Customer Segments** — siapa yang dilayani?
2. **Value Propositions** — nilai apa yang didapat pelanggan?
3. **Channels** — bagaimana pelanggan mengenal & membeli?
4. **Customer Relationships** — bagaimana menjaga hubungan?
5. **Revenue Streams** — dari mana uang masuk?
6. **Key Resources** — aset penting apa yang dibutuhkan?
7. **Key Activities** — kegiatan utama apa?
8. **Key Partnerships** — siapa mitra penting?
9. **Cost Structure** — biaya utama apa?

Urutan mengisi yang disarankan untuk pemula:

Segmen → Value → Channel → Revenue → sisanya.

Tampilkan contoh mini (mis. jasa foto produk UMKM via WhatsApp).

2. Praktik BMC draf 1 (45 menit)

Bagikan kanvas A3 / template digital.

Kelompok mengisi semua blok meski masih kasar.

Dosen keliling; tandai blok yang masih kosong/abstrak.

3. Penutup (10 menit)

BMC adalah hipotesis, boleh berubah.

Tugas: foto BMC; perbaiki minimal blok segmen & value sebelum pertemuan 10.

Naskah Kuliah — Pertemuan 10

Value Proposition & Segmen Pelanggan

Durasi acuan: 100 menit

Tujuan: Mahasiswa memperjelas “untuk siapa” dan “nilai apa”.

0. Pembuka (10 menit)

Kesalahan umum BMC pemula: menulis “semua orang” sebagai pelanggan.
Hari ini kita mempersempit agar tajam.

1. Materi (30 menit)

Segmen yang baik

Spesifik: usia/peran, konteks, perilaku, kemampuan bayar.

Contoh jelek: “masyarakat Indonesia”.

Contoh lebih baik: “pemilik warung makan sekitar kampus yang sudah pakai QRIS tetapi belum punya katalog online”.

Value proposition yang baik

Menjawab: kami membantu [siapa] mencapai [hasil] dengan cara [solusi], sehingga [manfaat terukur/dirasakan].

Bedakan:

- Fitur (apa yang ada)
 - Manfaat (apa yang dirasakan)
 - Bukti (kenapa bisa dipercaya)
-

2. Studio revisi (50 menit)

Latihan:

1. Tulis 2 segmen kandidat; pilih 1 primer.
2. Wawancara ulang cepat di kelas (antar kelompok) tentang value.
3. Revisi kalimat value proposition hingga muat 2 baris.

Peer review: kelompok lain memberi 1 pujian + 1 pertanyaan kritis.

3. Penutup (10 menit)

Jika segmen kabur, seluruh BMC goyah.

Tugas: kunci segmen primer + value final untuk draf BMC 2.

Naskah Kuliah — Pertemuan 11

Monetisasi & Saluran Digital

Durasi acuan: 100 menit

Tujuan: Mahasiswa menentukan cara menghasilkan uang dan menjangkau pelanggan.

0. Pembuka (10 menit)

Pertanyaan: “Kalau 100 orang suka ide Anda, bagaimana Anda mendapat uang dari mereka?”

1. Materi (35 menit)

Model pendapatan dasar

- Jual produk sekali bayar
- Komisi / marketplace fee
- Langganan (subscription)
- Iklan
- Freemium → berbayar
- Jasa + retainer
- Margin jual barang + jasa digital

Pilih 1 model utama dulu; model kedua boleh sekunder.

Saluran digital pemula

- WhatsApp / komunitas
- Instagram / TikTok organik
- Marketplace
- SEO/blog sederhana
- Kemitraan kampus/UMKM
- Referral

Funnel sederhana: **Kenal** → **Tertarik** → **Coba** → **Bayar** → **Setia**

2. Praktik (45 menit)

Isi di BMC:

- Revenue streams (harga kasar + alasan)
- Channels (3 kanal prioritas)
- Customer relationships (cara follow-up)

Hitung kasar: jika 20 pelanggan pertama bayar, berapa omzet? Apakah masuk akal?

3. Penutup (10 menit)

Harga boleh berubah setelah uji. Yang penting ada hipotesis harga.

Tugas: BMC draf 2 utuh dikumpulkan di LMS.

Naskah Kuliah — Pertemuan 12

Tim, Peran, dan Kolaborasi

Durasi acuan: 100 menit

Tujuan: Mahasiswa menyusun pembagian peran realistis untuk menjalankan ide.

0. Pembuka (10 menit)

“Startup gagal sering bukan karena ide buruk, tetapi karena eksekusi dan tim tidak jalan.”

1. Materi (30 menit)

Peran mini untuk proyek kelas (sesuaikan jumlah anggota):

- **Lead / koordinasi** — penanggung jawab akhir
- **Product / solusi** — merinci MVP & fitur
- **Riset pengguna** — wawancara & insight
- **Pemasaran** — kanal, konten, akuisisi
- **Operasi/keuangan** — proses, biaya, jadwal

Prinsip:

- Satu orang boleh rangkap, tetapi tanggung jawab harus tertulis
 - Hindari “semua mengerjakan semua” tanpa kejelasan
 - Konflik peran dibicarakan dini
-

2. Praktik (45 menit)

Kelompok membuat:

1. Struktur tim 1 halaman
 2. Pembagian tugas hingga pitch day
 3. Jadwal singkat 4 minggu ke depan
-

3. Penutup (15 menit)

Nilai kolaborasi = bagian dari kompetensi technopreneur.

Tugas: unggah struktur tim; mulai draf proposal (bab masalah-solusi).

Naskah Kuliah — Pertemuan 13

Pendanaan Dasar & Legal Sederhana

Durasi acuan: 100 menit

Tujuan: Mahasiswa mengenal pilihan pendanaan awal dan kesadaran legal dasar—bukan konsultasi hukum mendalam.

0. Pembuka (10 menit)

Pemantik: “Apakah usaha baru selalu butuh investor?” Jawaban: tidak.

1. Materi (40 menit)

Pendanaan

1. **Bootstrapping** — modal sendiri / pendapatan awal
2. **Dukungan keluarga/teman** — hati-hati hubungan
3. **Hibah / kompetisi / program kampus**
4. **Angel investor** — individu, tahap awal
5. **Venture capital** — untuk skala cepat (biasanya belakangan)
6. **Crowdfunding / urun dana** (kenalkan konsep)

Untuk kelas Sem 3: utamakan bootstrapping + validasi dulu.

Legal dasar (konseptual)

- Identitas usaha & nama
- Perizinan berusaha (NIB melalui OSS) — kenalkan saja alurnya
- Perlindungan konsumen & privasi data (prinsip)
- Hak kekayaan intelektual dasar (merek/logo)
- Perjanjian sederhana antar anggota tim (siapa kerjakan apa)

Tekankan: detail legal konsultasikan ke pihak berwenang/pendamping UMKM saat usaha benar-benar jalan.

2. Aktivitas (35 menit)

Checklist kelompok:

- Sumber modal awal realistis berapa?
- Biaya MVP berapa?
- Dokumen legal yang perlu dipelajari 90 hari pertama?

3. Penutup (15 menit)

Modal tanpa validasi = risiko tinggi.

Tugas: sisipkan bagian biaya & pendanaan awal di proposal.

Naskah Kuliah — Pertemuan 14

Studi Kasus: Gojek, Tokopedia, Traveloka

Durasi acuan: 100 menit

Tujuan: Mahasiswa menganalisis model bisnis startup Indonesia dengan kacamata BMC.

0. Pembuka (10 menit)

Kita belajar dari kasus besar bukan untuk meniru skala, tetapi memahami **logika nilai**.

1. Panduan analisis (20 menit)

Tiap kelompok pilih 1 kasus:

- **Gojek** — platform multi-layanan
- **Tokopedia** — marketplace
- **Traveloka** — travel / lifestyle booking

Pertanyaan panduan:

1. Masalah awal pengguna apa?
2. Value proposition inti apa?
3. Siapa segmen utamanya?
4. Bagaimana mendapat pendapatan?
5. Apa peran teknologi?
6. Pelajaran untuk ide kelompok Anda?

Hindari narasi “mereka sukses karena beruntung”; fokus pada keputusan model bisnis.

2. Kerja kelompok + presentasi (60 menit)

Siapkan slide 4–5 halaman atau poster.

Presentasi 5 menit + 2 menit tanya jawab per kelompok.

3. Penutup (10 menit)

Ambil 1 pelajaran untuk memperbaiki BMC sendiri.

Tugas: revisi akhir BMC sebelum coaching proposal.

Naskah Kuliah — Pertemuan 15

Coaching Finalisasi Proposal & BMC

Durasi acuan: 100 menit

Tujuan: Mahasiswa menyelesaikan draf proposal sesuai template sebelum pitch day.

0. Pembuka (10 menit)

Klinik dokumen: hari ini dosen berperan sebagai coach, bukan ceramah panjang.

Checklist kelengkapan proposal:

1. Latar belakang masalah
 2. Pengguna & temuan validasi
 3. Solusi & MVP
 4. BMC (lampirkan)
 5. Saluran & monetisasi
 6. Tim & pembagian peran
 7. Biaya awal & rencana 90 hari
 8. Daftar pustaka singkat / sumber data
-

1. Coaching berputar (70 menit)

Jadwal keliling per kelompok (8–12 menit).

Fokus perbaikan:

- Kalimat masalah terlalu umum
- Segmen kabur
- Value = daftar fitur saja
- Harga tanpa alasan
- Tidak ada bukti wawancara

Mahasiswa merevisi langsung di kelas.

2. Penutup (20 menit)

Teknis pitch day:

- Durasi 5–7 menit + Q&A
- Semua anggota wajib bicara minimal 30 detik
- Slide maks. 7–8
- Kumpulkan proposal PDF + BMC sebelum presentasi

Tugas akhir: unggah proposal & BMC final; siapkan pitch.

Naskah Kuliah — Pertemuan 16

Pitch Day

Durasi acuan: 100 menit

Tujuan: Mahasiswa mempresentasikan ide usaha digital secara runtut dan menerima umpan balik berbobot.

0. Pembuka (10 menit)

Aturan sesi:

- Urutan undian / jadwal tetap
- Timer ketat 7 menit
- Q&A 3 menit
- Sikap profesional: dengarkan kelompok lain

Struktur pitch yang disarankan:

1. Masalah
 2. Siapa pengguna
 3. Solusi & MVP
 4. Bukti validasi singkat
 5. Model bisnis (cara dapat uang)
 6. Tim
 7. Permintaan/next step (dukungan, uji lanjut, dll.)
-

1. Presentasi (75–80 menit)

Dosen + asisten menilai dengan rubrik pitch.

Catat 1 kekuatan + 1 saran per kelompok untuk umpan balik lisan singkat.

2. Penutup semester (10 menit)

Refleksi kelas:

- Apa skill yang paling berkembang?
- Apa kesalahan yang paling sering muncul?
- Ajakan: lanjutkan uji ide di luar kelas (PKM, inkubator, UMKM).

Ucapkan apresiasi. Kumpulkan seluruh berkas UAS jika belum.

Worksheet 01 — Refleksi Masalah (Pertemuan 1)

Nama: __ **NIM:** __ Kelas: ____

A. Daftar 5 masalah sehari-hari

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

B. Pilih 3 yang paling sering terjadi

- 1.
- 2.
- 3.

C. Analisis 1 masalah terpilih

Pertanyaan	Jawaban
Siapa yang mengalami?	
Kapan biasanya terjadi?	
Seberapa menyakitkan? (1–5)	
Apa yang sudah mereka lakukan?	
Bisakah dibantu solusi digital?	Ya / Tidak / Belum tahu

D. Refleksi 3 kalimat

Tuliskan apa yang Anda pelajari hari ini tentang memulai usaha dari masalah.

Worksheet 05 — Ideasi (Pertemuan 5–6)

Kelompok: __ Anggota: ____

A. 10 masalah

1. 1. 1. 1. 5.
2. 1. 1. 1. 10.

B. 10 ide solusi digital

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

C. 3 ide terpilih (deskripsi 3 kalimat)

Ide 1

Ide 2

Ide 3

D. Matriks skor (1–5)

Kriteria	Ide 1	Ide 2	Ide 3
Minat tim			
Keparahan masalah			
Frekuensi masalah			
Kemampuan tim			
Akses ke pengguna			
Potensi digital			
Total			

E. Ide unggulan & pitch satu kalimat

Untuk __ yang mengalami __, ide kami __, berbeda karena __.

Worksheet 07 — Laporan Validasi (Pertemuan 7)

Kelompok / Nama: ____

Ide yang diuji

...

Narasumber (min. 3)

No	Inisial/Peran	Tanggal	Durasi	Catatan singkat
1				
2				
3				

Temuan utama

1. Masalah yang dikonfirmasi:
2. Masalah yang ternyata kurang penting:
3. Solusi yang diinginkan pengguna:
4. Kesiediaan mencoba/bayar (jika muncul):

Perubahan ide setelah validasi

- Tetap / berubah sebagian / berubah besar
- Jelaskan:

Satu insight paling berharga

...

Template Business Model Canvas

Kelompok: __ **Ide usaha:** __

Isi tiap blok dengan kalimat singkat (bukan esai).

1. Customer Segments

Siapa pelanggan utama?

2. Value Propositions

Nilai apa yang mereka dapat?

3. Channels

Bagaimana mereka mengenal, membeli, dan memakai solusi Anda?

4. Customer Relationships

Bagaimana Anda menjaga hubungan?

5. Revenue Streams

Dari mana uang masuk? Berapa kisaran harga?

6. Key Resources

Aset penting (orang, teknologi, data, merek, alat)...

7. Key Activities

Kegiatan utama yang harus jalan setiap minggu...

8. Key Partnerships

Mitra penting...

9. Cost Structure

Biaya terbesar...

Versi: Draf 1 / Draf 2 / Final

Tanggal revisi: ____

Template Proposal Usaha Singkat (UAS)

Panjang acuan: 5–8 halaman

Kelompok: ...

Judul ide: ...

1. Pendahuluan

Latar belakang singkat mengapa topik ini penting (½–1 hlm).

2. Masalah dan pengguna

- Deskripsi masalah
- Segmen pengguna primer
- Bukti awal (observasi/wawancara)

3. Solusi dan MVP

- Solusi yang ditawarkan
- Fitur wajib (maks. 3)
- Bentuk MVP
- Cara menguji MVP

4. Model bisnis

- Ringkasan value proposition
- Cara mendapat pendapatan
- Saluran akuisisi
- Lampiran: BMC

5. Tim dan operasional awal

- Peran anggota
- Aktivitas 90 hari pertama

6. Biaya dan pendanaan awal

- Estimasi biaya MVP
- Sumber dana awal
- Risiko utama + mitigasi singkat

7. Penutup

Ringkas nilai ide dan langkah berikutnya.

Lampiran

- BMC final
- Ringkasan wawancara
- Sketsa MVP (opsional)

Outline Pitch Deck (5–7 menit)

Maksimal 7–8 slide.

1. **Judul** — nama ide + tagline 1 baris + nama kelompok
2. **Masalah** — 1 masalah tajam + siapa yang terdampak
3. **Solusi** — apa yang Anda buat, dalam bahasa pengguna
4. **MVP** — apa yang diuji sekarang (screenshot/sketsa)
5. **Validasi** — 3 temuan wawancara paling penting
6. **Model bisnis** — segmen, value, cara dapat uang
7. **Tim** — peran singkat
8. **Next step** — permintaan/dukungan + rencana 90 hari

Tips

- Satu slide = satu pesan
- Hindari teks padat; gunakan angka/bukti singkat
- Latih transisi antar pembicara

Rubrik Penilaian

A. UTS — Ide bisnis & analisis singkat (25%)

Aspek	85–100	70–84	55–69	<55
Kejelasan masalah & pengguna	Sangat spesifik	Cukup jelas	Masih umum	Kabur
Kualitas ide solusi	Relevan & logis	Cukup relevan	Kurang cocok	Tidak nyambung
Alasan pemilihan ide	Pakai kriteria skor	Ada alasan	Alasan tipis	Tanpa alasan
Rencana validasi	Konkret	Ada	Samarsamar	Tidak ada

B. UAS — Proposal + BMC (30%)

Aspek	85–100	70–84	55–69	<55
Struktur proposal	Lengkap & runtut	Hampir lengkap	Bolong beberapa	Tidak utuh
Bukti validasi	Ada data wawancara	Ada ringkasan	Minim	Tidak ada
BMC	9 blok koheren	Mayoritas jelas	Banyak kosong	Tidak layak
Monetisasi & saluran	Masuk akal	Cukup	Spekulatif	Tidak jelas
Tim & rencana 90 hari	Realistis	Cukup	Generik	Tidak ada

C. Pitch (15%)

Aspek	85–100	70–84	55–69	<55
Alur cerita	Sangat jelas	Jelas	Lompat-lompat	Sulit diikuti
Isi substansi	Kuat & padat	Cukup	Dangkal	Lemah
Visual & waktu	Disiplin	Sedikit molor	Molor/terburu	Tidak terkendali
Kolaborasi tim	Semua berperan	Sebagian	Dominan 1 orang	Tidak siap
Q&A	Responsif	Cukup	Gugup/menghindar	Tidak menjawab

D. Partisipasi & worksheet (20%) + kuis (10%)

Dinilai dari kelengkapan worksheet, keaktifan, dan skor kuis konsep dasar.